1. Thuật toán Depth-First Search (DFS)

1.1. Ý tưởng

DFS đi sâu theo một nhánh trước, chỉ quay lui khi hết đường. Cài đặt dùng ngăn xếp LIFO ở dạng lặp (không đệ quy) để tránh tràn ngăn xếp gọi hàm ở các màn có nhiều trạng thái.

Một trạng thái được đánh dấu đã thăm khi được lấy ra khỏi ngăn xếp, đồng thời cạnh cha được ghi vào came_from ngay lúc đó. Nhờ vậy đường đi trả về chính là nhánh DFS thật sự, không bị lẫn với các nhánh khác. Các trạng thái con được đẩy theo thứ tự ngược để hành động đầu tiên trong get_successors được thử trước, giúp kết quả tất định.

1.2. Mã giả

Thuật toán 1: Depth-First Search (DFS) cho Bloxorz

Đầu vào: màn chơi level, trạng thái đầu start
Đầu ra: một dãy hành động hợp lệ tới đích, hoặc vô nghiệm

```
stack = [(start, None, None)]; expanded = 0
trong khi stack không rỗng:
    (state, parent, action) = stack.pop()
    nếu state đã có trong came_from thì bỏ qua
    came_from[state] = (parent, action)
    nếu is_goal(state) thì trả về đường đi dựng lại từ came_from
    expanded += 1
    với mỗi (act, nxt) trong reversed(get_successors(state, level)):
        nếu nxt chưa có trong came_from thì stack.push((nxt, state, act))
trả về vô nghiệm (ngăn xếp cạn)
```

1.3. Cài đặt

Vòng lặp chính trong solvers/DFS.py:

```python
while stack:
    state, parent, action = stack.pop()
    if state in came_from:
        continue
    came_from[state] = None if parent is None else (parent, action)

    if is_goal(state, level):
        return make_result(reconstruct_path(came_from, state), expanded)

    expanded += 1
    for act, nxt in reversed(get_successors(state, level)):
        if nxt not in came_from:
            stack.append((nxt, state, act))
```

Bài kiểm tra đích được thực hiện khi lấy trạng thái ra khỏi ngăn xếp, và nút đích không được tính vào số nút mở rộng.

1.4. Tính chất

- **Đầy đủ**: nhờ tập trạng thái đã thăm và không gian trạng thái hữu hạn, DFS không bị kẹt trong chu trình và tìm được lời giải nếu có.

- **Không tối ưu**: lời giải đầu tiên tìm được có thể dài hơn nhiều so với lời giải ngắn nhất.
- **Phụ thuộc thứ tự hành động**: kết quả phụ thuộc vào thứ tự U, D, L, R mà get_successors trả về và vào hình dạng của màn chơi.
- **Bộ nhớ**: về lý thuyết, DFS dạng cây chỉ cần $O(bm)$ với m là độ sâu tối đa. Tuy nhiên bản cài đặt của nhóm vẫn lưu came_from cho mọi trạng thái đã thăm (để chống chu trình và dựng đường đi), nên bộ nhớ vẫn tăng theo số trạng thái đã khám phá.

Cảnh báo / Lưu ý quan trọng

DFS chỉ cho một lời giải hợp lệ, không bảo đảm ngắn nhất. Nếu cần đường đi ngắn hơn mà vẫn giữ tinh thần tìm kiếm theo chiều sâu, có thể dùng Iterative Deepening Search (IDS) thay cho DFS, đề bài cho phép lựa chọn này.

2. Thực nghiệm DFS

2.1. Thiết lập

DFS chạy trên cùng bộ màn chơi do load_all_levels() nạp, với trạng thái đầu GameState(level.start, level.initial_bridge_mask). Các số liệu được đo như sau:

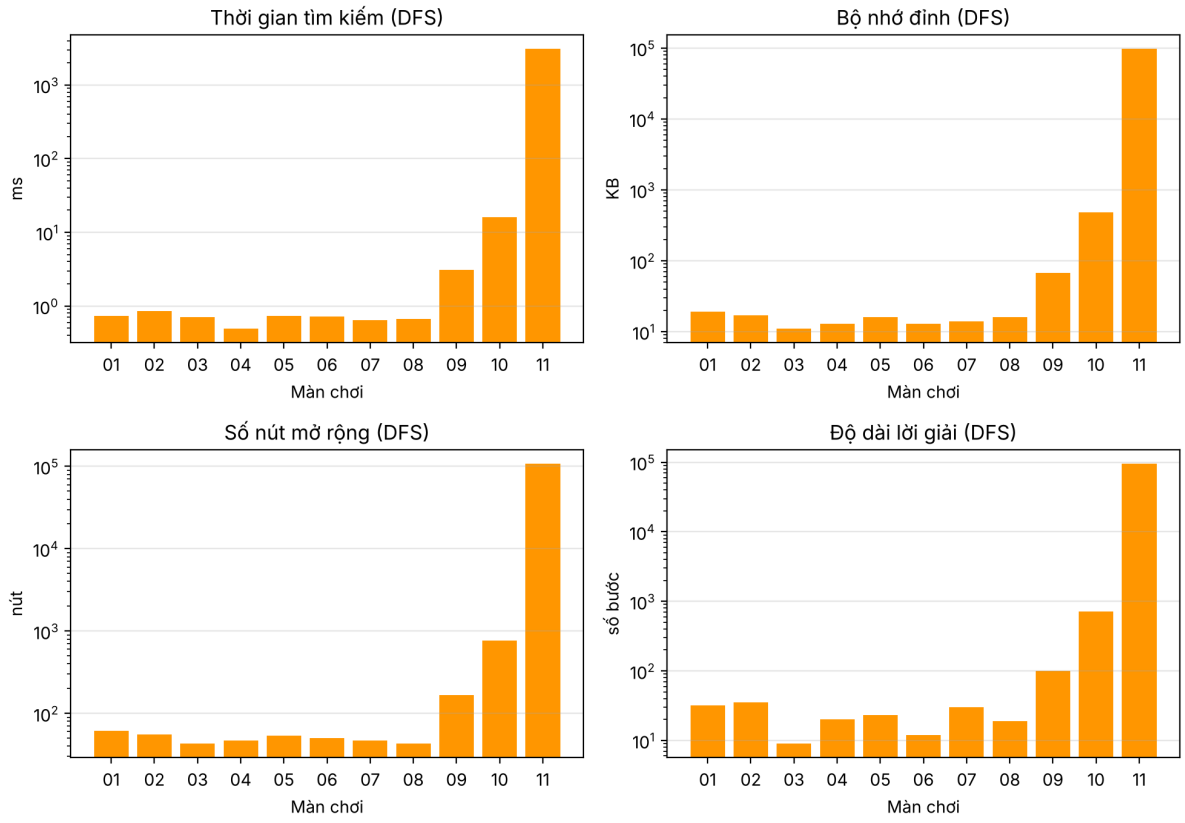
- **Thời gian tìm kiếm**: time.perf_counter(), lấy trung bình và độ lệch chuẩn qua nhiều lần chạy, **không** bật tracemalloc.
- **Bộ nhớ đỉnh**: tracemalloc.get_traced_memory(), đo ở một lần chạy riêng (hàm run_solver trong solvers/common.py).
- **Số nút mở rộng**: số trạng thái được lấy ra khỏi ngăn xếp và thực sự được mở rộng; các bản sao bị bỏ qua và nút đích không được tính.
- **Số bước di chuyển**: độ dài đường đi trả về; hành động SPACE tính là một bước.

(CẦN BỔ SUNG) Mô tả các nhóm màn chơi (cơ bản, có ô dễ vỡ, có công tắc/cầu, có công tắc tách) và màn nào thuộc nhóm nào; cấu hình máy (CPU, RAM, hệ điều hành, phiên bản Python); số lần lặp đã dùng khi đo thời gian.

2.2. Kết quả

Bảng 1: Kết quả của DFS trên bộ màn chơi thử nghiệm.

Màn	Tìm được	Thời gian TB (ms)	Độ lệch chuẩn (ms)	Bộ nhớ đỉnh (KB)	Nút mở rộng	Độ dài lời giải
level_01	Có	0.736	0.184	19	62	32
level_02	Có	0.855	0.177	17	56	35
level_03	Có	0.707	0.165	11	43	9
level_04	Có	0.492	0.055	13	47	20
level_05	Có	0.735	0.146	16	54	23
level_06	Có	0.718	0.169	13	50	12
level_07	Có	0.643	0.148	14	47	30
level_08	Có	0.672	0.147	16	43	19
level_09	Có	3.093	0.403	67	168	101
level_10	Có	16.188	0.546	485	769	710
level_11	Có	3099.251	126.57	97663	107660	95212



Hình 1: Thời gian, bộ nhớ đỉnh, số nút mở rộng và độ dài lời giải của DFS theo từng màn (dùng thang log khi giá trị trải rộng).

2.3. Nhận xét

Khả năng giải. DFS giải được cả 11 màn nhờ tập trạng thái đã thăm giúp tránh chu trình.

Độ dài lời giải. Lời giải của DFS rất không đều và có thể dài bất thường: từ 9 đến 35 bước ở các màn nhỏ (level_01 đến level_07), lên 19, 101 và 710 bước ở level_08, level_09, level_10, và đạt 95212 bước ở level_11. Điều này đúng với bản chất của DFS: nó trả về lời giải hợp lệ đầu tiên gặp được trên nhánh đang đi sâu, không bảo đảm ngắn nhất.

Các màn nhỏ (level_01 đến level_07). DFS mở rộng từ 43 đến 62 nút, mất khoảng 0,5 đến 0,9 ms và 11 đến 19 KB bộ nhớ đỉnh. Ở mức này, bộ nhớ chủ yếu phản ánh chi phí cố định của Python nên chênh lệch giữa các màn không có nhiều ý nghĩa.

Các màn trung bình (level_08 đến level_10). Số nút mở rộng là 43, 168 và 769, thời gian lần lượt khoảng 0,7; 3,1 và 16,2 ms, bộ nhớ đỉnh 16, 67 và 485 KB. Tài nguyên còn nhỏ, nhưng lời giải dài ra rõ rệt (19, 101 và 710 bước).

Màn lớn nhất (level_11). DFS mất khoảng 3099 ms, mở rộng 107660 nút và dùng 97663 KB, với lời giải dài 95212 bước. Số bước này chiếm khoảng 88% số nút đã mở rộng, nghĩa là DFS đi theo một nhánh rất dài gần như không quay lui. Vì bản cài đặt lưu came_from cho mọi trạng thái đã thăm nên bộ nhớ vẫn tăng theo số nút đã khám phá, không tiết kiệm như DFS dạng cây trên lý thuyết.

Tính ổn định. Kết quả của DFS phụ thuộc vào thứ tự hành động mà get_successors trả về (U, D, L, R) và vào hình dạng của màn. Hai màn có cùng kích thước không gian trạng thái nhưng bố cục khác nhau có thể cho độ dài lời giải rất khác nhau.

> **Cảnh báo / Lưu ý quan trọng**
>
> DFS chỉ cho một lời giải hợp lệ, không bảo đảm ngắn nhất, và hiệu năng không ổn định giữa các màn. Vì vậy không nên dùng DFS khi cần đường đi ngắn.

(CẦN BỔ SUNG) Nếu có thời gian, chạy lại DFS với thứ tự hành động khác (ví dụ R, L, D, U) và ghi lại kết quả để kiểm chứng nhận định về tính ổn định ở trên; nhận xét thêm theo nhóm màn sau khi xác định màn nào thuộc nhóm nào.

2.4. Kết luận

DFS giải được cả 11 màn nhưng lời giải thường dài và không đều (từ 9 bước đến 95212 bước ở level_11). Ở màn lớn nhất, DFS tốn khoảng 3099 ms và 97663 KB. DFS phù hợp khi chỉ cần một lời giải hợp lệ và không quan tâm đến độ dài; không phù hợp khi cần đường đi ngắn.